

Guide d'administration

Protocole *Cytarabine faible dose (Cytosine Arabinoside, Ara-C)*

Rédaction : juin 2018

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention de la leucémie myéloïde aigue chez les patients non éligibles à la chimiothérapie intensive d'induction¹⁻⁵.

Traitement à visée palliative^{1-3,5}.

- › Évaluation de l'INESSS (octobre 2014) : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2014/Cytarabine_2014_10_CAV.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (avril 2018) : http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/liste_med/liste_med_etab_2018_04_18_fr.pdf (liste régulière des établissements de santé)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

La cytarabine est administrée pendant 10 jours consécutifs aux 4 semaines^{1,3,5} jusqu'à progression de la maladie ou toxicités importantes¹⁻⁵.

En clinique externe, en traitement ambulatoire à domicile ou en CLSC.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Médicament	Dose	Description
Cytarabine	20 mg/m ² /dose*	› Sous-cutané DIE pour 10 jours ¹
	OU 20 mg/dose (dose fixe)**	› Sous-cutané BID** pour 10 jours ^{2,3,5}

Répéter aux 28 jours¹⁻⁵

Prémédication obligatoire, s'il y a lieu : aucune

*La majorité des études ont utilisé la dose fixe de 20 mg BID^{2,3,5}. La dose de 20 mg/m² DIE a été retenue pour simplifier l'administration et améliorer l'adhésion au traitement¹.

**Il y a absence d'étude comparative entre les doses fixes ou ajustées selon la surface corporelle ainsi qu'entre l'administration uni ou bi-quotidienne^{2,6}.

2.3. Thérapie de support

- › **Prévention du syndrome de lyse tumorale⁷ :**
 - Lors du traitement initial, l'administration d'allopurinol pourrait être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important⁸. Le febuxostat peut être utilisé en cas d'allergie à l'allopurinol⁹.
 - Favoriser une hydratation orale adéquate pendant cette période.
- › **Antémétiques :** potentiel émétique très faible (< 10 %)^{2,10} :
 - Pré-chimiothérapie : aucune au préalable.
 - Post-chimiothérapie : métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance de la mucosite^{2,8,11} :**
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes (voir le guide « [Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées](#) » disponible dans le site www.geoq.info).
- › **Surveillance des diarrhées^{2,3,11} :**
 - Le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.
- › **Prévention des infections^{12,13} :**
 - Une prophylaxie antivirale et/ou antibiotique pourrait être instaurée selon le risque inhérent au patient ou au milieu.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale¹⁴

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cytarabine	Contrairement aux hautes doses de cytarabine (1 g/m ² et plus), les faibles doses de cytarabine (< 100 à 200 mg/m ²) ne nécessitent pas d'ajustement en insuffisance rénale ¹⁴ .

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cytarabine	Absence de données spécifiques aux ajustements pour les faibles doses de cytarabine. Aucun ajustement requis dans cette indication*.

* Ces recommandations sont basées sur un consensus d'experts.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique AVANT de débiter le traitement

- › Le traitement devrait être administré sans égard à la formule sanguine pour le premier cycle.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique EN COURS de traitement (après le premier cycle)

- › Étant donné que les paramètres hématologiques sont susceptibles de se détériorer initialement avec la cytarabine^{1,2} et que le temps médian avant la réponse complète est d'environ 4 cycles dans les études^{1,2,4}, il peut être raisonnable d'administrer les cycles subséquents malgré des neutrophiles < 1,5 x 10⁹/L et/ou des plaquettes < 100 x 10⁹/L en assurant un support transfusionnel adéquat.

Neutrophiles (x10 ⁹ /L)	Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Neutropénie fébrile OU Signe ou symptôme d'infection avec neutrophiles < 1,0	ET/OU Saignement avec plaquettes < 25 OU Hémorragie impliquant le SNC	› Retarder le traitement ¹ .

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Mis à part les cytopénies, les effets indésirables associés à la cytarabine utilisée à faibles doses sont rares. Les toxicités neurologique, hépatique, oculaire, rénale et pulmonaire ainsi que l'alopécie, les éruptions cutanées et l'érythrodysesthésie palmo-plantaire ne sont habituellement pas rencontrés à faibles doses¹⁴⁻¹⁶.

Beaucoup de patients souffrant de leucémie myéloïde aigue peuvent présenter de l'**anémie**, une **thrombocytopénie** ou une **neutropénie** au diagnostic¹⁷. Ces cytopénies peuvent s'aggraver en cours

de traitement et nécessitent souvent un support transfusionnel ou parfois un report du traitement^{1,2} ([voir section 3.4 – Ajustement des doses selon la toxicité hématologique en cours de traitement](#)).

Les **infections** sont fréquentes, mais de sévérité variable et peuvent survenir chez jusqu'à environ la moitié des patients^{1,2}. Parmi celles-ci, la pneumonie est la plus commune et est rapportée chez environ 20% des patients^{1,3,5,11}. La **septicémie** est plus rare et survient chez environ 5 à 10% des sujets^{1,3}.

La **neutropénie fébrile** peut également survenir et affecterait environ 25% de sujets^{1,3,5}.

Les **nausées** peuvent survenir, mais sont habituellement de faible intensité et bien soulagées par les antiémétiques^{3,8,10} ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **mucosite** et la **diarrhée** peuvent survenir en cours de traitement, mais n'atteignent généralement pas les grades 3-4^{2,11,15} ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Dans de rares cas, une **toxicité ophtalmique** réversible au niveau de la cornée et de la conjonctive peut survenir. Le patient peut présenter les signes et symptômes suivants : douleur, larmolement, sensation de corps étranger dans l'œil, photophobie et vision brouillée¹⁵. Aucune prophylaxie particulière n'est requise.

Les cas de **rash** ou de **toxicité cutanées** ou **neurologies** plus sévères sont anecdotiques^{15,18}.

La cytarabine est **non-irritante** (potentiel d'extravasation)¹⁹.

Tableau des effets indésirables^{1,5}

Effets indésirables	Kantarjian et coll.* ¹ (20 mg/m ² /dose DIE) (n = 208)	Dombret et coll.** ⁵ (20 mg/dose BID) (n = 153)
	Grade 3-4 (%)	Grade 3-4 (%)
Thrombocytopénie	35	28
Pyrexie	8	11
Anémie	27	23
Neutropénie fébrile	25	30
Neutropénie	20	25
Pneumonie	19	19
Détérioration de la santé physique en général	16	-
Leucopénie	10	9

*Version CTCAE 3.0¹

**Version CTCAE 4.0⁵

4.2. Interactions cliniquement significatives^{8,14,16}

La **cytarabine** est métabolisée au niveau intracellulaire et n'est pas métabolisée par les CYP P450⁸.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Vaccins vivants	Risque de développer une infection.	Éviter la co-administration.

	Sévérité : majeure	
--	--------------------	--

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine, LDH, électrolytes, Ca, PO4, Mg, acide urique
Avant chaque traitement (maximum 72 heures)	FSC
Si cliniquement indiqué (support transfusionnel et selon le risque de lyse tumorale)	FSC, créatinine, LDH, électrolytes, Ca, PO4, Mg, acide urique, bilirubine, AST/ALT

5. Références

1. Kantarjian HM, Thomas XG, Dmoszynska A, et coll. Multicenter, randomized, open-label, phase III trial of decitabine versus patient choice, with physician advice, of either supportive care or low-dose cytarabine for the treatment of older patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia. *J Clin Oncol* 2012;30(21):2670-7.
2. Burnett AK, Milligan D, Prentice AG, et coll. A comparison of low-dose cytarabine and hydroxyurea with or without all-trans retinoic acid for acute myeloid leukemia and high risk myelodysplastic syndrome in patients not considered fit for intensive treatment. *Cancer* 2007;109(6):1114-24.
3. Sekeres MA, Lancet JE, Wood BL, et coll. Randomized, phase IIIb study of low-dose cytarabine and linciclimab versus low-dose cytarabine and placebo in older adults with untreated acute myeloid leukemia. *Haematologica* 2013;98(1):119-28.
4. Heiblig M, Elhamri M, Tigaud I, et coll. Treatment with low-dose cytarabine in elderly patients (age 70 or older) with acute myeloid leukemia: a single institution experience. *Mediterr J Hematol Infect Dis* 2016;8(1):1-7.
5. Dombret H, Seymour JF, Butrym A, Weirzbowska A, Selleslag D, Jang JH et coll. International phase 3 study of azacitidine vs conventional care regimens in older patients with newly diagnosed AML with > 30% blasts. *Blood* 2015;126(3):291-99.
6. Spriggs D, Griffin J, Wisch J, et coll. Clinical pharmacology of low-dose cytosine arabinoside. *Blood* 1985;65(5):1987-9.
7. Jones GL, Will A, Jackson GH, Webb NJ, Rule S. Guidelines for the management of tumour lysis syndrome in adults and children with haematological malignancies on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. *Br J Haematol* 2015; 169(5):661-71.
8. Pfizer Canada. Monographie de Cytarabine. Kirkland, Québec. Octobre 2014. http://www.janssen-ortho.com/JOI/pdf_files/tramacet_F.pdf. Consulté en ligne le 9 avril 2018.
9. Spina M, Nagy Z, Ribera JM, Federico M, Aurer I, Jordan K, et coll. FLORENCE: a randomized, double-blind, phase III pivotal study of febuxostat versus allopurinol for the prevention of tumor lysis syndrome (TLS) in patients with haematological malignancies at intermediate to high TLS risk. *Ann Oncol* 2015; 26: 2155-60.
10. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-lecancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-lecancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)

11. Döhner H, Lübbert M, Fiedler W, Fouillard L, Haaland A, Brandwein JM et coll. Randomized, phase 2 trial of low-dose cytarabine with or without volasertib in AML patients not suitable for induction therapy. *Blood* 2014;124(9):1426-1433.
12. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, Boeckh MJ, Ito JA, Mullen CA, et coll. Clinical practice guidelines for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* 2010; 52: e56-e93.
13. Stern A, Green H, Paul M, Vidal L, Leibovici L. Prophylaxis for *Pneumocystis pneumonia* (PCP) in non-HIV immunocompromised patients (review). *Cochrane Database Systematic Rev* 2014;10:CD005590.
14. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Cytarabine, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 9 avril 2018.
15. Stentoft J. The toxicity of cytarabine. *Drug safety* 1990; 5(1): 7-27.
16. Cytarabine. Dans: DRUGDEX[®] System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com/> (Consulté en ligne le 9 avril 2018).
17. Uptodate : Schiffer CA, Gurbuxani S. Clinical manifestations, pathologic features, and diagnosis of acute myeloid leukemia. Dans : UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2018. Consulté en ligne le 1^{er} Mai 2018.
18. Chowdhary V, Nityanand S, Prasad KN, Pandey R, Dabadghao S. Sweet's syndrome and *Pneumocystis carinii pneumonia*: two sequelae of low-dose cytosine arabinoside therapy in a patient with acute myeloid leukemia. *Eur J Haematol* 2000 ;65(1) :72-73.
19. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.